Условие

Номерата на колите са равномерно разпределени четирицифрени числа. Каква е вероятността номерът

(а) да не съдържа еднакви цифри;

(б) да има точно две еднакви цифри;

(в) да има точно три еднакви цифри;

(г) да има две двойки еднакви цифри;

(д) сумата на първите две цифри да е равна на сумата на последните две?



номерата са от 0000 до 9999

Модел

Номерът е наредена четворка от цифри, включително водещи нули:

$$\Omega = \{(a_1, a_2, a_3, a_4) : a_i \in \{0, \ldots, 9\}\}, \qquad |\Omega| = 10^4.$$

„Равномерно разпределени“ значи, че всички 10^4 номера са равновероятни, т.е. $\mathbb{P}(A) = |A|/10^4$.

За (а) до (г) класифицираме номерата по **шаблона** на повторенията:

a	b	c	d	(а) всички различни
a	a	b	c	(б) една двойка, другите две различни
a	a	a	b	(в) тройка и една различна
a	a	b	b	(г) две двойки

(Буквите показват само кои цифри са равни, а не местата им.)

(а) Без еднакви цифри

Попълваме местата едно по едно, без повторение: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7$.



$$V_{10}^4 = 5040$$

$$\mathbb{P} = \frac{V_{10}^4}{10^4} = \frac{5040}{10\,000} = 0{,}504.$$

Малко над половината номера са с различни цифри.

(б) Точно две еднакви цифри

Строим номера с шаблон $\{a, a, b, c\}$ на три стъпки:

1. **коя цифра** се повтаря: 10 начина;
2. **на кои две места** е тя: $\binom{4}{2} = 6$ начина;
3. **останалите две места** се попълват с различни цифри, различни и от повторената: $V_9^2 = 9 \cdot 8 = 72$.



цифра 5, места 1 и 3, после 3 и 8

$$\mathbb{P} = \frac{10\binom{4}{2}V_9^2}{10^4} = \frac{10 \cdot 6 \cdot 72}{10^4} = \frac{4320}{10^4} = 0{,}432.$$

Друг начин: избираме трите различни цифри $\binom{10}{3}$ и пермутираме с честоти $(2,1,1)$, $(1,2,1)$ или $(1,1,2)$: $\binom{10}{3} \cdot 3 \cdot \frac{4!}{2!} = 120 \cdot 36 = 4320$. ✓

(в) Три еднакви и (г) две двойки

(в) Шаблон $\{a, a, a, b\}$: коя цифра е тройна (10), на кои 3 места $(\binom{4}{3} = 4)$, каква е последната цифра $(V_9^1 = 9)$:

$$\mathbb{P} = \frac{10\binom{4}{3}V_9^1}{10^4} = \frac{10 \cdot 4 \cdot 9}{10^4} = \frac{360}{10^4} = 0{,}036.$$

(г) Шаблон $\{a, a, b, b\}$: кои **две** цифри (неподредено, иначе броим два пъти): $\binom{10}{2} = 45$; на кои 2 места е по-малката: $\binom{4}{2} = 6$, на другите е по-голямата:

$$\mathbb{P} = \frac{\binom{10}{2}\binom{4}{2}}{10^4} = \frac{45 \cdot 6}{10^4} = \frac{270}{10^4} = 0{,}027.$$

Проверка: остава шаблонът $\{a, a, a, a\}$ с 10 номера. Сумата $5040 + 4320 + 360 + 270 + 10 = 10\,000$. ✓

(д) Равни суми: идея

Нека $s = a_1 + a_2 = a_3 + a_4$. Възможните s са от 0 до 18. Нека m_s е броят наредени двойки цифри със сума s:



Например за $s = 2$: $(0, 2), (1, 1), (2, 0)$, т.е. $m_2 = 3$. Изобщо $m_s = s + 1$ за $s \leq 9$ и $m_s = 19 - s$ за $s \geq 9$.

За фиксирано s първата двойка може да е коя да е от m_s, втората също, независимо: m_s^2 номера.

(д) Пресмятане

Различните s дават непресичащи се събития, затова събираме:

$$|A| = \sum_{s=0}^{18} m_s^2 = 1^2 + 2^2 + \cdots + 9^2 + 10^2 + 9^2 + \cdots + 1^2 = 2\sum_{i=1}^{9} i^2 + 10^2.$$

С формулата $\sum_{i=1}^{9} i^2 = \frac{9\cdot 10\cdot 19}{6} = 285$:

$$|A| = 2 \cdot 285 + 100 = 670, \qquad \mathbb{P} = \frac{670}{10^4} = 0{,}067.$$



Отговор. (а) $\frac{V_{10}^4}{10^4}$; (б) $\frac{10\binom{4}{2}V_9^2}{10^4}$; (в) $\frac{10\binom{4}{3}V_9^1}{10^4}$; (г) $\frac{\binom{10}{2}\binom{4}{2}}{10^4}$; (д) $\frac{2\sum_{i=1}^{9} i^2+10^2}{10^4} = 0{,}067$.